OC2 Reaktionen

16. April 2026

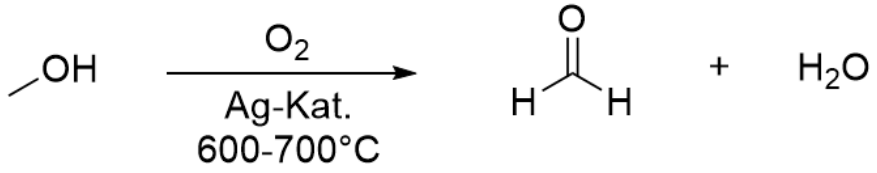
Inhaltsverzeichnis

1 Aldehyde und Ketone **2**
1.1 wichtige Vertreter . . . 2
1.2 Technische Synthese Formaldehyd . . . 2
1.3 Technische Synthese Acetaldehyd . . . 2
1.4 Elektrophile Additionen . . . 2
1.4.1 Protonierung von Carbonylen . . . 2
1.4.2 Oligomerisierung/Polymerisation . . . 3
1.5 Nucleophile Additionen . . . 3
1.5.1 Hydrate . . . 4
1.5.2 Bisulfit-Addukte . . . 4
1.5.3 Halbacetale/Acetale . . . 5
1.5.4 Halbacetale/Acetale . . . 5
1.5.5 N,N-Acetale . . . 7
1.5.6 Imine, Oxime, Hydrazone, Semicarbazone . . . 7
1.5.7 sekundäre Amine und Ketone mit α-H-Atom . . . 8

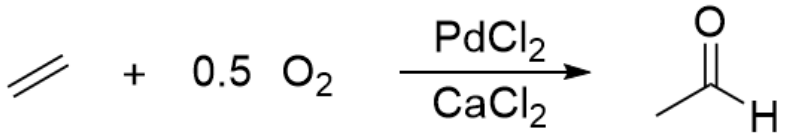
1 Aldehyde und Ketone

1.1 wichtige Vertreter

1.2 Technische Synthese Formaldehyd

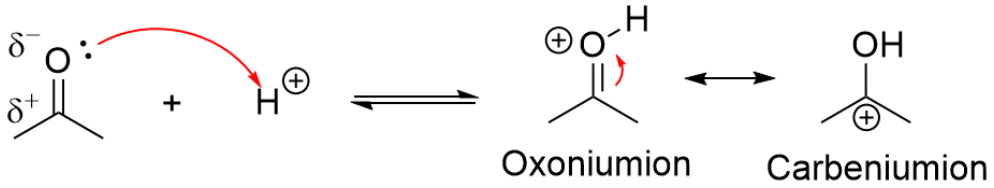


1.3 Technische Synthese Acetaldehyd

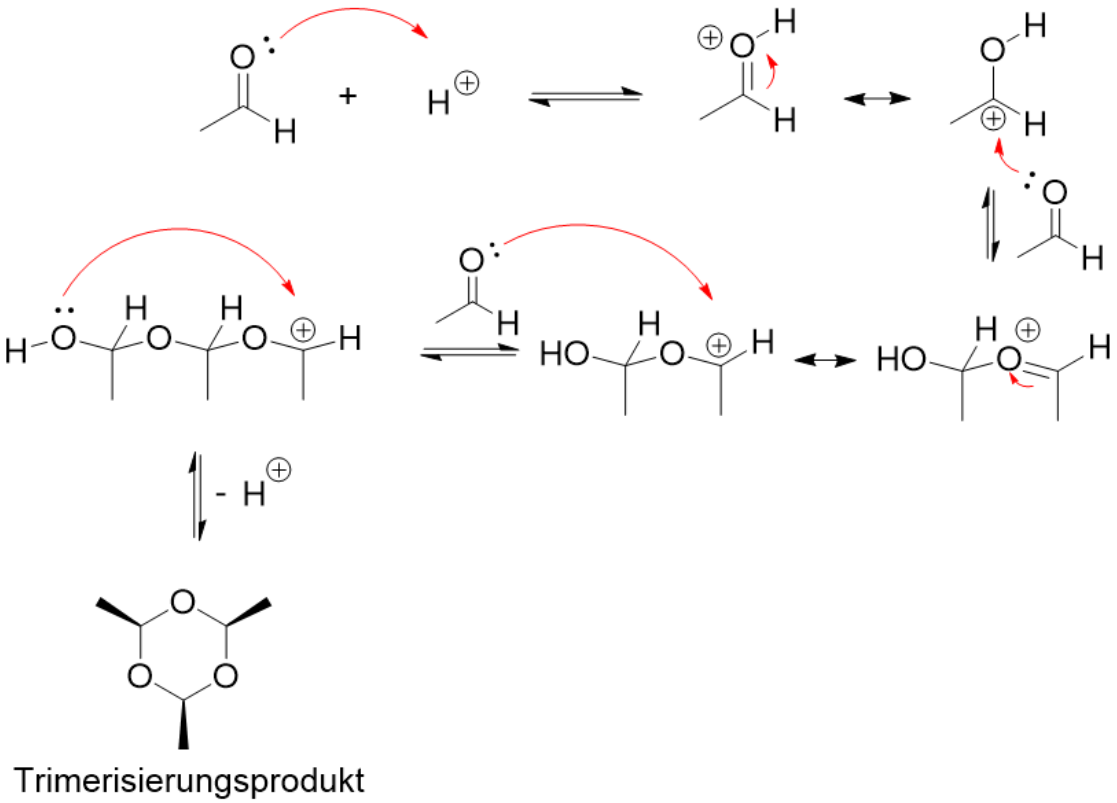


1.4 Elektrophile Additionen

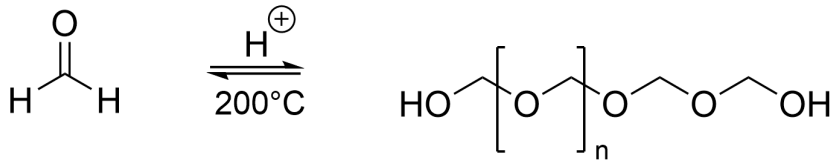
1.4.1 Protonierung von Carbonylen



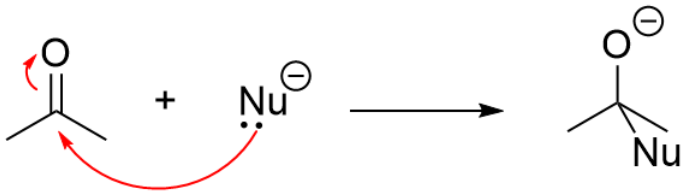
1.4.2 Oligomerisierung/Polymerisation



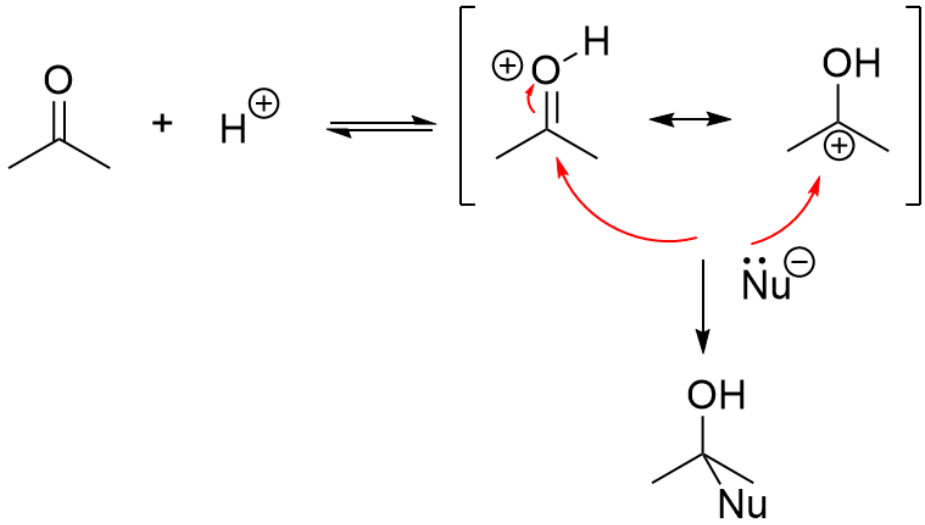
Polymerisierung von Formaldehyd



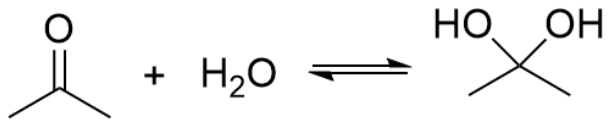
1.5 Nucleophile Additionen



Häufig ist der nucleophilen Substitution eine Aktivierung der Carbonylgruppe vorgelagert.

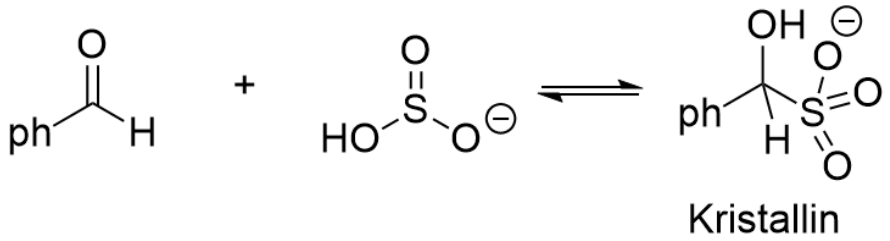


1.5.1 Hydrate



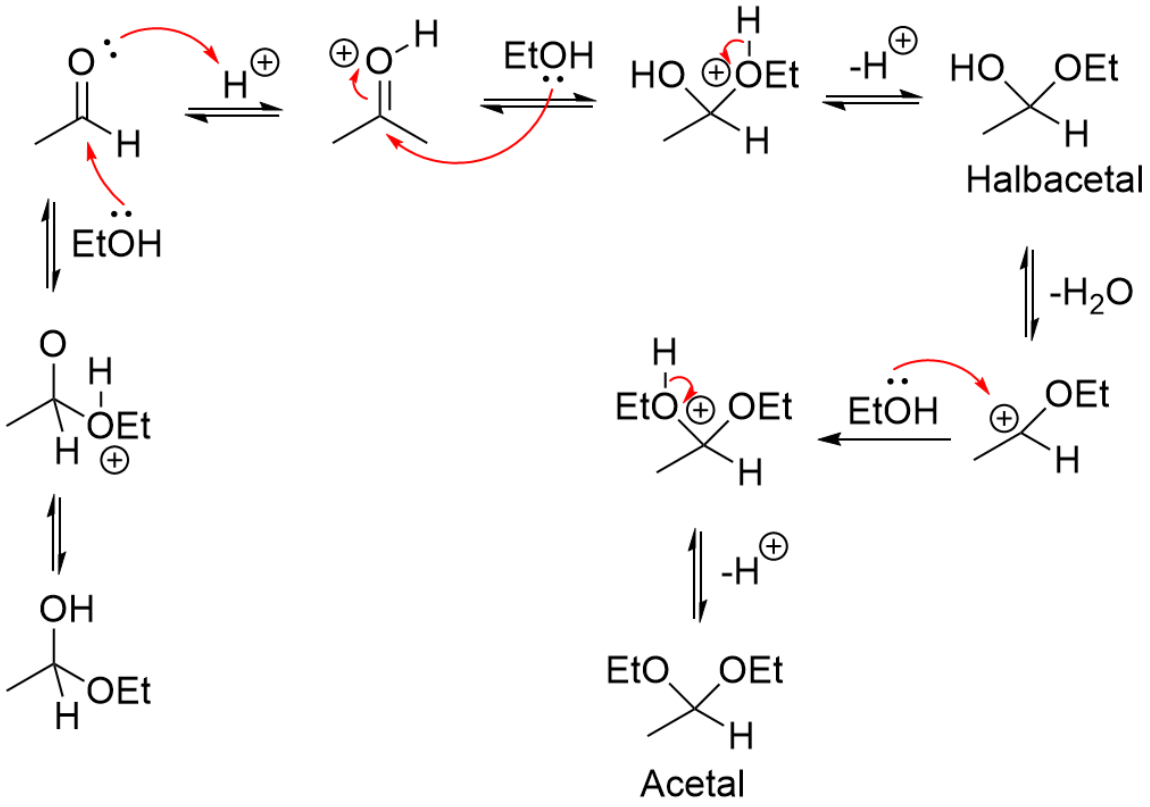
Die Hinreaktion ist begünstigt wenn kein sterisch gehindertes Molekül hydriert wird. Elektronenziehende Substituenten vorhanden sind. Die Rückreaktion ist begünstigt bei elektronenschiebenden Substituenten.

1.5.2 Bisulfit-Addukte



Die Bisulfit-Addukte wurden in der Vergangenheit als Nachweis verwendet, da die kristallinen Feststoffe Aussagen über das zu analysierende Edukt der Reaktion geben.

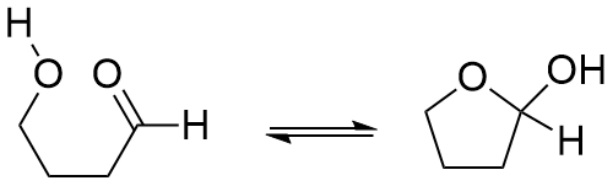
1.5.3 Halbacetale/Acetale



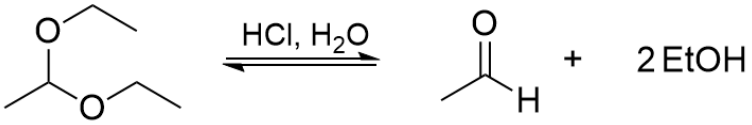
Die Reaktion wird von Säuren katalysiert, sie beeinflussen nicht das Gleichgewicht. Unter Wasserentziehenden Bedingungen ist die Acetalbildung begünstigt.

Cyclische Halbacetale

1.5.4 Halbacetale/Acetale

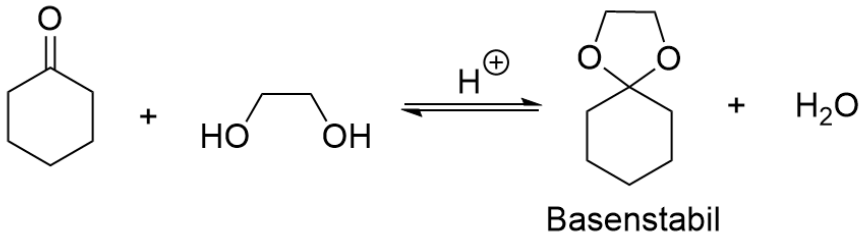


Acetalspaltung

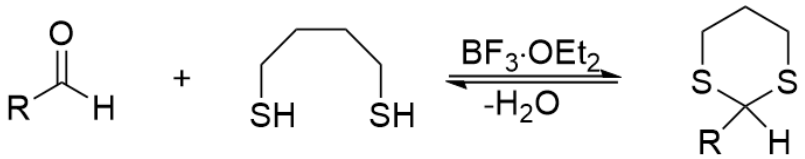


Acetale als Schutzgruppen

Acetale, besonders cyclische Acetale können als Schutzgruppe für Carbonsäuren dienen. Cyclische Acetale sind stabiler als acyclische, da die Entropieänderung $\Delta S = 0$ ist, während sie bei acyclischen Acetalen $\Delta S < 0$ ist.

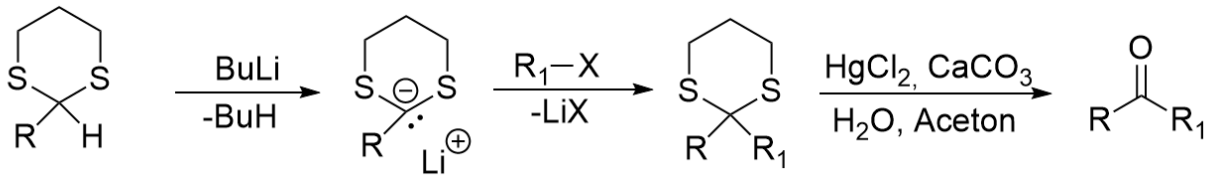


Dithioacetale



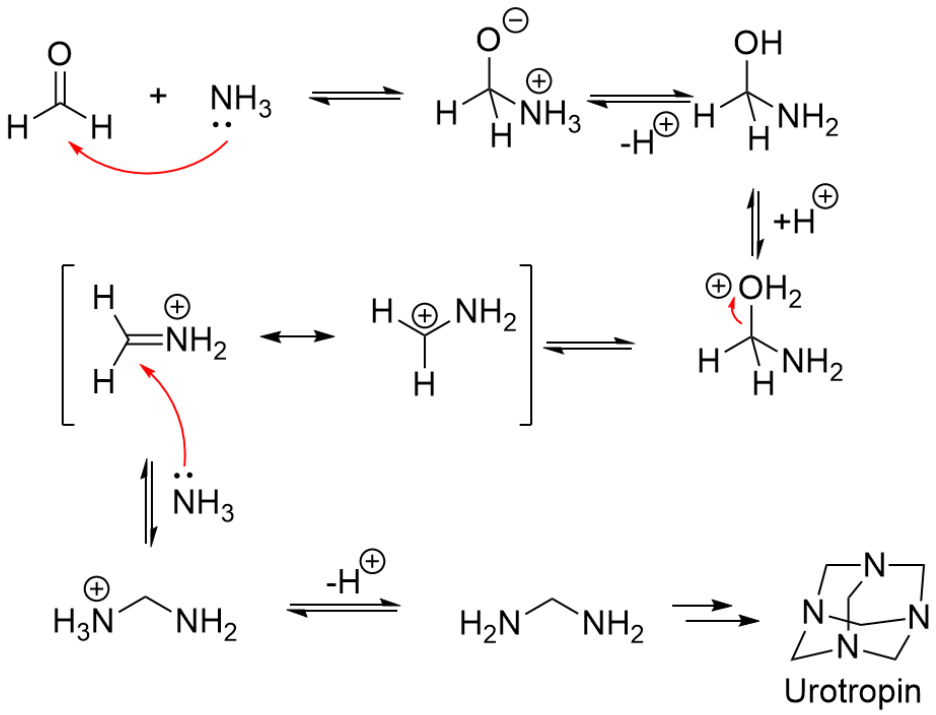
Der Mechanismus ist analog zur Acetalisierung mit Saurerstoffen. Dithioacetale finden Anwendung in der Corey-Seebach-Umpolung

Corey-Seebach-Umpolung

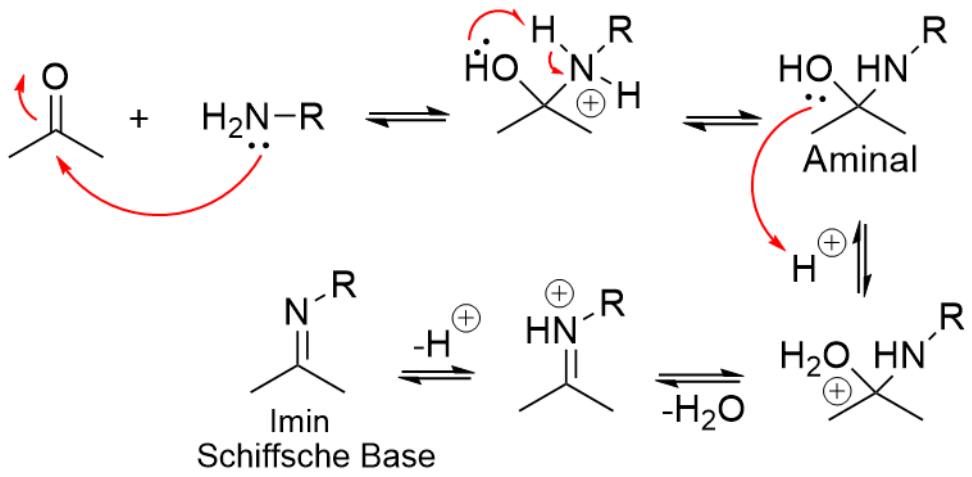


Würde hier anstelle des Schwefels ein Sauerstoff sitzen, würde die REaktion nicht stattfinden. Schwefel ist weniger elektronegativ und größer. Das Carbenium-Ion wird durch die d-Orbitale am Schwefel stablisiert.

1.5.5 N,N-Acetale

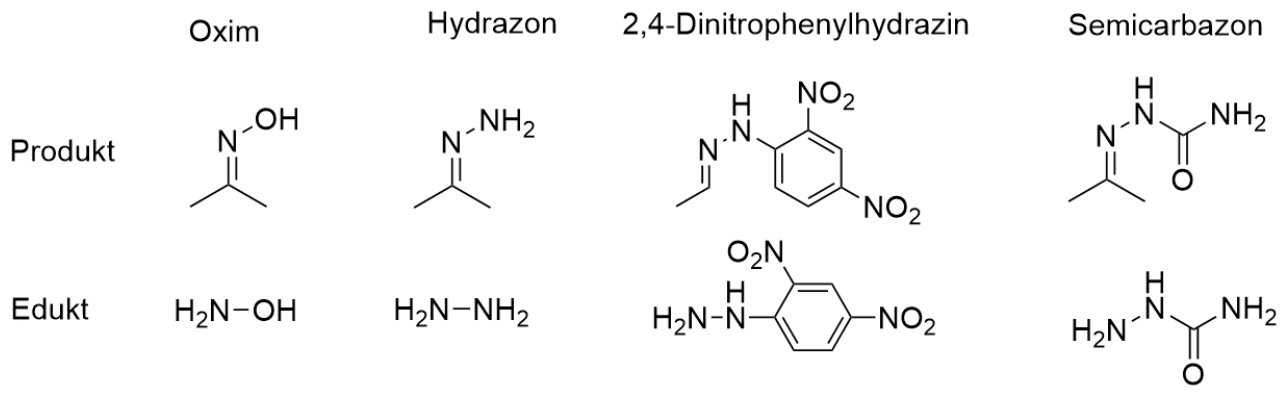


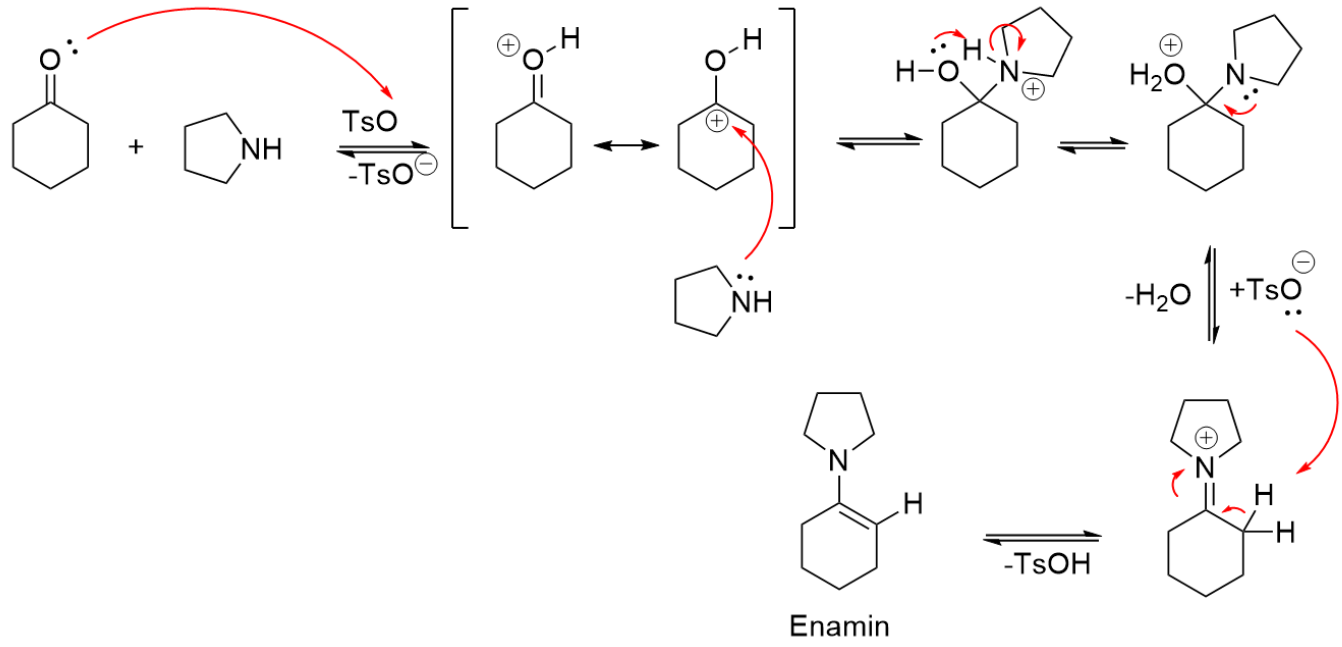
1.5.6 Imine, Oxime, Hydrazone, Semicarbazone



Die optimale Reaktionsgeschwindigkeit ist beim pK_s des Amins. Säureaktivierung der Carbonylverbindung beschleunigt die Reaktion, zuviel Säure ist kontraproduktiv, da das Amin vollständig protoniert wäre und damit nicht mehr nucleophil wäre.

Für alle anderen Stoffklassen gilt der Mechanismus analog.



1.5.7 sekundäre Amine und Ketone mit α-H-Atom

Sekundäre Amine und Ketone mit α-H-Atom reagieren zu Enaminen.